Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 27/01/2026

Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette	$\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore	$\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca	$\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche	$\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi	$\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri la formula

$$f(x, y) = (x - y)(y^2 - x).$$

Indicando con ϵ_x, ϵ_y gli errori relativi di arrotondamento sui due input e con $\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots$ gli errori relativi di arrotondamento dopo le varie operazioni aritmetiche, si calcolino:

l'errore relativo inerente $\boxed{\frac{x(y^2-2x+y)\epsilon_x+y(2xy-3y^2+x)\epsilon_y}{(x-y)(y^2-x)}}$

l'errore relativo algoritmico $\boxed{\epsilon_4 + \epsilon_3 + \frac{y^2}{y^2-x}\epsilon_2 + \epsilon_1}$

2. 2 Punti Delle seguenti operazioni, indicare con V quelle che hanno un costo $\mathcal{O}(n^3)$ (calcolate con l'approccio più efficiente) e con F quelle che hanno un costo asintotico maggiore o minore.

V F Calcolo del determinante di $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

V **F** Calcolo del prodotto Ax, con $A \in \mathbb{C}^{n^2\times n^2}$ e $x \in \mathbb{C}^{n^2}$.

V F Calcolo della fattorizzazione LU di $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$

V F Calcolo della fattorizzazione QR di $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

V F Calcolo di $||x||_2$ con $x \in \mathbb{C}^{n^3}$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

V **F** Calcolo dei raggi dei cerchi di Gershgorin di una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

3. 2 Punti Sia A una matrice hermitiana, allora:

V **F** se A è invertibile allora $A^{-1} = A^H$.

V **F** A ha un solo autovalore di massimo modulo.

V **F** Se A è irriducibile allora il metodo di Gauss-Seidel applicato a un sistema $Ax = b$ risulta convergente.

V **F** Il raggio spettrale di A è un autovalore di A.

V F I centri dei cerchi di Gershgorin associati ad A sono numeri reali.

V F Se A è invertibile allora la traccia di A^{-1} è un numero reale.

4. 2 Punti Data $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, si consideri il polinomio di interpolazione $P_k(x)$ rispetto a $(k+1)$ nodi $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b$ **equispaziati** sull'intervallo $[a, b]$.

V F Il polinomio $P_k(x)$ può avere grado 0.

V **F** Può esistere $j \in \{0, \ldots, k\}$ per cui $P_k(x_j) > f(x_j)$.

V F Calcolare $\int_a^b P_k(x)dx$ corrisponde a calcolare la formula di Newton-Cotes per $\int_a^b f(x)dx$ con $k+1$ nodi.

V **F** Per $f(x) = |x - a|^{k+1}$ risulta $f(x) = P_k(x)$.

V **F** Per k dispari e $f(x) = |x - \frac{a+b}{2}|^k$ risulta $f(x) = P_k(x)$.

V F $P_k(x)$ può essere calcolato risolvendo un sistema con matrice di Vandermonde.

Esercizio 2

Data la funzione

$$g(x) = \log(|x^3 + \cos(x)|),$$

consideriamo l'approssimazione di g nel senso dei minimi quadrati rispetto ad un insieme di n nodi:

$$(x_1, g(x_1)),\ (x_2, g(x_2)) \ldots, (x_n, g(x_n)).$$

2^{3-f} Punti dove f è il numero di cicli for/while utilizzati (8 punti con 0 for, 4 punti con un for, ecc.)

Si implementi, una funzione Matlab `min_quad_g` che prende in ingresso

- un vettore `intervallo` di 2 elementi,
- un intero d,
- un intero n,

e restituisce

- un vettore $p \in \mathbb{C}^{d+1}$ contenente i coefficienti del polinomio $p_d(x) = \sum_{j=0}^{d} p_j x^j$, di grado d, che approssima $g(x)$ nel senso dei minimi quadrati rispetto a n nodi equispaziati su $[a, b]$, dove a e b sono rispettivamente l'elemento più piccolo e più grande del vettore `intervallo`.
- uno scalare `res` corrispondente al valore ottimo del problema ai minimi quadrati $\sum_{j=1}^{n} |g(x_j) - p_d(x_j)|^2$.

Soluzione senza cicli for:

```
function [p, res] = min_quad_g(intervallo, d, n)
    g = @(t) log(abs(t.^3 + cos(t)));
    a = min(intervallo);
    b = max(intervallo);
    x = linspace(a, b, n)';
    A = x.^[0:d];
```

```
    y = g(x);
    p = (A'*A)\(A'*y);
    res = norm(y-A*x)^2;
end
```

Esercizio 3

Si consideri il sistema non lineare

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = 1 \\ e^z - x + y = 0. \end{cases}$$

(i) $\boxed{\text{2 Punti}}$ Si determino tutte le soluzioni reali del sistema non lineare.

(ii) $\boxed{\text{2 Punti}}$ Si scriva l'iterazione del metodo non lineare di Jacobi per questo sistema e si determini $v^{(1)} = (x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(1)})^T$ a partire da

$$v^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(iii) $\boxed{\text{4 Punti}}$ Per le soluzioni trovate al punto (i) si determini se il metodo di Jacobi non lineare è localmente convergente.

(i) Procedendo per sostituzione si trova che l'unica soluzione del sistema è $(1, 0, 0)^\top$.

(ii) L'iterazione del metodo di Jacobi non lineare è

$$\begin{bmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \\ z^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(k)} - \frac{[x^{(k)}]^2 + [y^{(k)}]^2 - 1}{2x^{(k)}} \\ 1 - x^{(k)} \\ z^{(k)} - 1 + e^{-z^{(k)}}(x^{(k)} - y^{(k)}) \end{bmatrix},$$

sostituendo il punto iniziale si ottiene $v^{(1)} = (\frac{1}{2}, 0, 1)^\top$.

(*iii*) Calcolando la matrice Jacobiana associata al metodo e valutandola nel punto $(1, 0, 0)^\top$ si ottiene

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

che ha raggio spettrale 0; quindi il metodo risulta localmente convergente.

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura rispetto alla funzione peso $\rho(x) = |x^2 - 4x + 3|$:

$$\int_0^\alpha f(x)|x^2 - 4x + 3|dx \approx a_0 f(0) + a_1 f(\alpha).$$

(i) $\boxed{\text{6 Punti}}$ Al variare del parametro α nell'intervallo $(0, 3)$, si determinino i valori dei pesi a_0, a_1 che rendono massimo l'ordine di precisione della formula.

(ii) $\boxed{\text{2 Punti}}$ Determinare l'ordine di precisione della formula al variare di α in $(0, 1)$.

(i) Si deve distinguere il caso $0 < \alpha \leq 1$, da quello in cui $1 \leq \alpha < 3$. Nel primo caso si ha

$$\begin{cases} a_0 = \frac{\alpha^3}{12} - \frac{2}{3}\alpha^2 + \frac{3}{2}\alpha \\ a_1 = \frac{\alpha^3}{4} - \frac{4}{3}\alpha^2 + \frac{3}{2}\alpha \end{cases}$$

mentre nel secondo caso

$$\begin{cases} a_0 = -\frac{\alpha^3}{12} + \frac{2}{3}\alpha^2 - \frac{3}{2}\alpha + \frac{8}{3} - \frac{5}{6\alpha} \\ a_1 = -\frac{\alpha^3}{4} + \frac{4}{3}\alpha^2 - \frac{3}{2}\alpha + \frac{5}{6\alpha} \end{cases}.$$

(ii) Usando i pesi trovati nel primo caso ed uguagliando l'errore della quadratura per la funzione x^2 si ottiene un'equazione di secondo grado in α con soluzioni $\alpha = \frac{10 \pm \sqrt{10}}{3}$. Non essendo nessuna di queste ultime nell'intervallo $(0, 1)$, si deduce che la formula ha sempre ordine di precisione esattamente 1, per $\alpha \in (0, 1)$.